UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria
de Vilanova i la Geltrú

INPS

Práctica 3
Interacción con Visión

Detección de forma, color y tamaño de figuras geométricas con MATLAB

Alumno Ziad Addami Ech Chaouy
Grupo D3111
Fecha 13/10/2026

1. Objetivo

En una imagen de fondo negro hay nueve figuras colocadas al azar: tres círculos, tres triángulos y tres cuadrados, de tres tamaños y tres colores distintos (rojo, verde y azul). El programa debe identificar cada figura y etiquetarla con su forma (**C** círculo, **T** triángulo, **S** cuadrado) y su color (**R**, **G**, **B**). También se ha hecho el apartado opcional: indicar si la figura es pequeña (**1**), mediana (**2**) o grande (**3**). Por ejemplo, `TG2` es un triángulo verde mediano.

Se ha partido del ejemplo de Atenea (`ejemploVision.m`), y la solución está en `Solucio_comentatV2.m`.

2. Funcionamiento del programa

1. **Preprocesado.** Se lee la imagen RGB, se pasa a escala de grises (`rgb2gray`) y se estira el contraste (`imadjust`).
2. **Binarización.** `imbinarize` con un umbral fijo: lo que supera el umbral pasa a blanco (figura) y el resto a negro (fondo).
3. **Limpieza.** Una dilatación seguida de una erosión con un disco de radio 1 (*cierre*) rellena pequeños huecos del contorno.
4. **Etiquetado y medida.** `bwconncomp` separa cada figura como un objeto, y `regionprops` obtiene su área, su centroide y su circularidad.
5. **Forma.** Se clasifica según la circularidad, `4π·Área / Perímetro²`, que vale 1 en un círculo perfecto y baja cuanto más angulosa es la figura:

Figura	Circularidad teórica	Criterio usado
Círculo	1	> 0,93
Cuadrado	π/4 ≈ 0,785	entre 0,74 y 0,93
Triángulo equilátero	≈ 0,605	< 0,74

6. **Tamaño.** Dentro de cada forma, las tres figuras se ordenan por área (`sortrows`). La de menor área recibe un 1, la siguiente un 2 y la mayor un 3.
7. **Color.** Se lee el valor RGB del píxel del centroide. Si el canal rojo supera 200, la figura es roja; si no, y el verde supera 200, es verde; en otro caso, azul.
8. **Resultado.** Con `text` se escribe la etiqueta forma + color + tamaño sobre cada figura.

3. Resultados

El programa se ha probado con las cuatro imágenes de prueba. En todas, las nueve figuras se etiquetan correctamente en forma, color y tamaño.

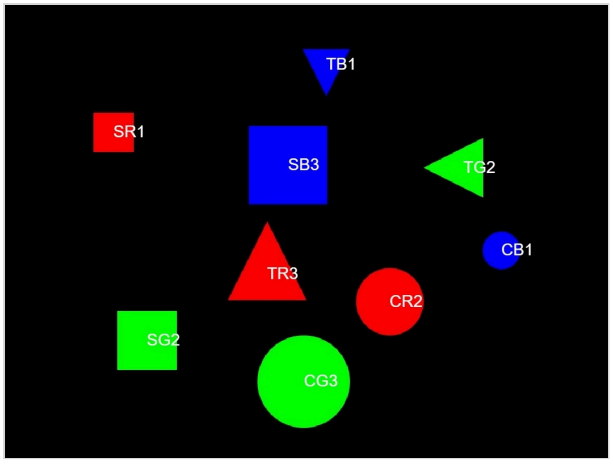


Imagen 1

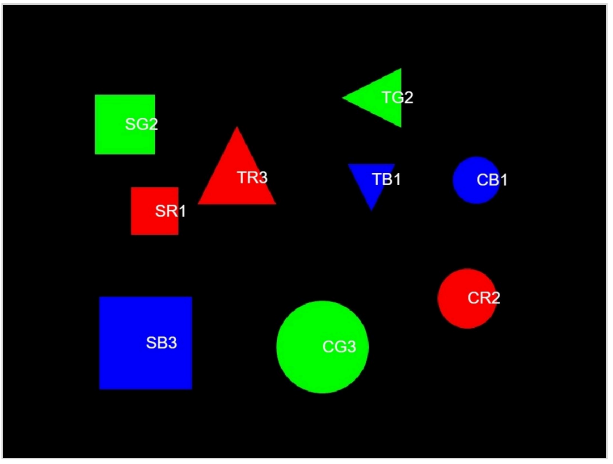


Imagen 2

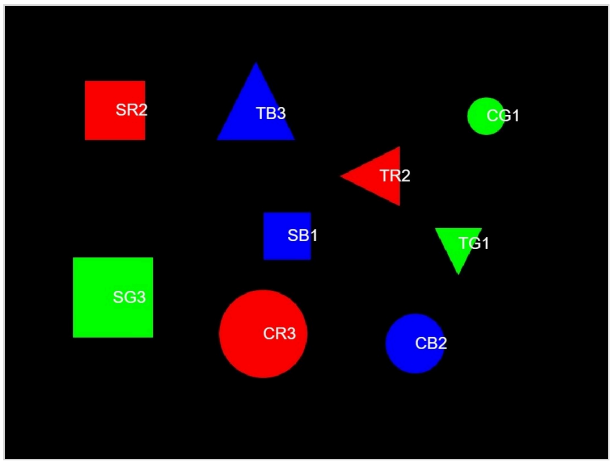


Imagen 3 (umbral 0,11)

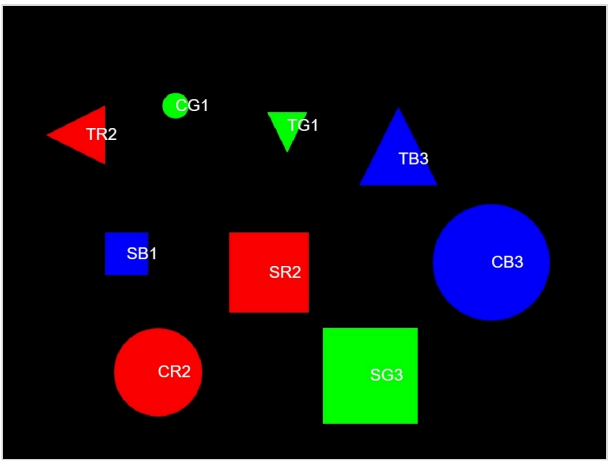


Imagen 4

4. Ajuste del umbral en la imagen 3

Con el umbral de binarización inicial de **0,1**, en la imagen 3 un píxel suelto del fondo superaba el umbral y quedaba en blanco. `bwconncomp` lo detectaba como un objeto más y, al ser un solo píxel, su circularidad lo clasificaba como **círculo**. Así se obtenían 10 objetos en lugar de 9, y el programa no podía procesarlos, porque la asignación de tamaños supone exactamente tres figuras de cada forma.

Para solucionarlo se subió el umbral de **0,1** a **0,11**. Con este valor el píxel suelto queda por debajo del umbral, desaparece de la imagen binaria y se vuelven a detectar las 9 figuras.

```
% --- 2) BINARIZACIÓN Y LIMPIEZA ----------------------------------------
% Umbral fijo de 0.1 (en escala 0-1): todo lo que sea más claro que el 10 %
% pasa a blanco (figura) y el resto a negro (fondo).
bw = imbinarize(Igris2, 0.1);
```

Umbral original (0,1)

```
% --- 2) BINARIZACIÓN Y LIMPIEZA ----------------------------------------
% Umbral fijo de 0.1 (en escala 0-1): todo lo que sea más claro que el 10 %
% pasa a blanco (figura) y el resto a negro (fondo).
bw = imbinarize(Igris2, 0.11);
```

Umbral modificado (0,11)

5. Conclusiones

Con unas pocas funciones de la Image Processing Toolbox (binarización, morfología, componentes conexas y `regionprops`) se puede reconocer la forma, el color y el tamaño de cada figura. La circularidad permite distinguir las tres formas sin que importe su tamaño. El caso de la imagen 3 muestra que el umbral de binarización es un parámetro sensible: un solo píxel de ruido basta para cambiar el número de objetos detectados.